

kelompok 5

Perpustakaan & Arsip Digital

Instalasi Base Arch Linux



Anggota Kelompok

Kaafi Alfath Syahri

Siti Nasuhah

Fauziyyah Nurzahra

Persiapan awal sebelum instal

1. Download ISO Arch Linux dari link berikut:
<https://archlinux.org/download>
2. Pilih mirror yang paling dekat (contoh Singapore) supaya download lebih cepat.
3. Siapkan flashdisk minimal 8GB (disarankan lebih besar biar aman).
4. Gunakan aplikasi seperti Rufus (untuk windows) untuk membuat USB installer.
5. Masukkan file ISO Arch Linux ke Rufus, lalu klik Start sampai selesai.
6. Jika ingin dualboot dengan Windows, lakukan shrink partisi lewat Disk Management supaya ada ruang kosong untuk Arch Linux.

Boot ke USB Installer

1. Restart laptop
2. Masuk Boot Menu (biasanya F12 / ESC / DEL)
3. Pilih USB yang sudah dibuat
4. Tunggu sampai masuk tampilan Arch Linux

Membuat Bootable USB

1. Buka aplikasi Rufus
2. Colokkan flashdisk ke laptop
3. Pilih flashdisk pada bagian *Device*
4. Masukkan file ISO Arch Linux pada bagian *Boot selection*
5. Pada *Partition scheme*, pilih GPT (untuk UEFI)
6. Klik *Start* dan tunggu sampai proses selesai
7. Jika selesai, flashdisk sudah menjadi USB installer

Shrink Partisi

1. Klik kanan logo Windows lalu pilih *Disk Management*
2. Klik kanan drive *C:* lalu pilih *Shrink Volume*
3. Masukkan ukuran ruang yang ingin dikosongkan untuk Arch Linux
4. Klik *Shrink*
5. Setelah selesai akan muncul ruang kosong (Unallocated)

Boot ke Live Environment

1. Colokkan flashdisk yang sudah dibuat bootable
2. Restart laptop lalu masuk ke BIOS (biasanya F2/F12/ESC tergantung laptop)
3. Matikan fitur Secure Boot jika ada
4. Pilih flashdisk sebagai urutan boot pertama
5. Tekan F10 untuk save dan keluar
6. Laptop akan masuk ke Arch Linux Live Environment

Cek Mode Boot (UEFI / Legacy)

1. Setelah masuk ke terminal Arch Linux, cek mode boot laptop
2. Ketik command berikut: `cat /sys/firmware/efi/fw_platform_size`
3. Jika hasilnya 64 berarti UEFI 64-bit
4. Jika hasilnya error berarti masih Legacy/BIOS mode

Sambungkan Internet (WiFi)

Untuk instalasi Arch Linux, internet wajib terhubung

1. Masuk ke mode WiFi: `iwctl`
2. Lihat device WiFi: `device list`
3. Scan jaringan WiFi: `station wlan0 get-networks`
4. Connect WiFi: `station wlan0 connect NAMAWIFI`
5. Masukkan password WiFi
6. Cek apakah internet sudah aktif: `ping ping.archlinux.org`
7. Jika sudah berhasil, keluar dari iwctl dengan: `exit`

SINKRONISASI WAKTU

Perintah: `timedatectl`

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan sinkronisasi waktu otomatis melalui internet, sehingga jam dan tanggal sistem menjadi akurat

Cek Disk yang Digunakan

- Sebelum lanjut ke partisi, cek terlebih dahulu disk yang tersedia
- ketik command : lsblk

Membuat Partisi Disk

- Setelah mengetahui disk yang digunakan, langkah berikutnya adalah melakukan partisi menggunakan fdisk.

fdisk /dev/nvme0n1

- Struktur partisi yang disarankan:

EFI = boot

Swap = cadangan RAM

Root = tempat utama instalasi sistem

Format partisi Root, Swap dan Boot

Setelah partisi selesai dibuat, langkah berikutnya adalah memformat partisi sesuai fungsi masing-masing. Untuk partisi root digunakan filesystem ext4 karena umum dipakai di Linux dan cukup stabil.

Root : `mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p8`

Swap : `mkswap /dev/nvme0n1p7`

Boot : `mkfs.fat -F 32 /dev/nvme01p6`

Mount Filesystem

melakukan mount agar sistem tahu lokasi instalasi.

Langkah 1: Memasang Fondasi Utama

Koneksikan partisi Root ke struktur dasar instalasi.

- `mount /dev/nvme0n1p7 /mnt`

Langkah 2: Menyiapkan Ruang Booting

Buat ruang khusus untuk Boot dan pasang partisinya di atas struktur yang sudah ada.

- `mount -- mkdir /dev/nvme0n1p6 /mnt/boot`

Instalasi Sistem Dasar

Setelah mount kita masuk ke tahap instalasi sistem dasar yaitu:

Pacstrap pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware base base-devel neovim

Keterangan:

base → paket inti sistem

linux → kernel Linux

linux-firmware → firmware hardware

Membuat fstab

fstab itu digunakan menentukan partisi mana yang otomatis di mount saat boot

genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Setelah perintah dijalankan, konfigurasi mount partisi akan tersimpan di dalam sistem yang baru diinstal.

Masuk ke Sistem Baru (Chroot)

- Setelah fstab dibuat, masuk ke sistem baru menggunakan chroot
- Ketik command: `arch-chroot /mnt`

Mengatur Timezone (set waktu)

`ln -sf /usr/share/zoneinfo/Area/Location /etc/localtime`

penjelasan: untuk Mengatur zona waktu sesuai wilayah Indonesia

Localization

Generate locale: locale-gen

nvim /etc/locale.conf lalu LANG=en_US.UTF-8

Penjelasan

Mengatur bahasa dan format sesuai dengan wilayah

Install Bootloader

- Pacman -S grub efibootmgr dosfstools os-prober mtools

Proses instalasi bootloader ke (sistem/boot) :

- **grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --
bootloader-id=GRUB**

Membuat file konfigurasi grup :

- **grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg**

Reboot

Tahap terakhir adalah keluar dari chroot

- Exit

Setelah itu semua partisi yang tadi di-mount dilepas (unmount)

- `umount -R /mnt`

Setelah semuanya dilepas, sistem direstart

- Reboot atau poweroff

Saat laptop mulai restart, flashdisk installer dicabut agar sistem tidak kembali boot dari USB.